

2. A **tundra élővilágát** állatok kolóniai alkotják. Egy állatkolónia azonos fajú állatokból áll. Ezek lehetnek ragadozók (hóbagoly, sarki róka, jegesmedve), vagy zsákmányállatok (lemming, sarki nyúl, jávorszarvas). Egy kolóniának van beceneve, ismert a benne élő állatok faja, és egyedszáma. A kolóniák létszáma körről-körre nő vagy csökken.

A lemmingek száma minden második körben megduplázódik, de ha a létszámuk egy kolóniában eléri a 200-at, akkor sokan elvándorolnak, és csak 30-an maradnak. A sarki nyulak egyedszáma kolóniákként minden második körben másfélszeresére nő, a 100-at elérve viszont 20-ra csökken. A jávorszarvasok egyedszáma négy körönként nő 1.2-szeresére, ha viszont egy kolóniájuk egyedszáma eléri a 200-at, akkor lecsökken 40-re.

A hóbagoly kolóniákban minden harmadik körben születik 4 egyedenként 2 utód;

a sarki rókáknál minden harmadik körben 4 egyedenként 3 utód;

a jegesmedvéknél csak minden nyolcadik körben 4 egyedenként 1 utód.

Egy ragadozókolónia minden körben rátámad egy véletlenül kiválasztott zsákmányállat-kolóniára, amelynek megadott részét (táblázat első adata) elejtik. A táblázat második adata azt mutatja, hogy hány elejtett zsákmány tart életben egy ragadozót. Ha a támadás során elejtett zsákmányállatok száma osztva ezzel az adattal kisebb, mint a ragadozókolónia létszáma, akkor a ragadozók létszáma lecsökken erre.

támadás	lemming	sarki nyúl	jávorszarvas
hóbagoly	30% 2	20% 1	0% 0
sarki róka	5% 4	35% 2	0% 0
jegesmedve	2% 20	1% 10	25% 0.5

Készítsen használati eset diagramot, ahol egy ragadozó-kolónia és egy zsákmány-kolónia szempontjából lényeges eseteket, valamint ezek kapcsolatát ábrázolja. Adjon meg olyan szekvencia diagramot, amely a kétféle kolónia közötti kommunikációban érintett metódusokat mutatja meg. Rajzolja fel a kétféle kolónia állapotgép diagramját! Készítse el az osztály diagramot! Használjon sablonfüggvényt és látogató tervezési mintákat.

Implementálja a modellt, és oldja meg az alábbi feladatot: ***Szimuláljuk a fent leírt folyamatot (körönként mutassuk meg a kolóniák összes tulajdonságát) addig, amíg minden ragadozó kolónia egyedszáma 4 alá nem csökken, vagy a ragadozók összesített száma meg nem duplázódik a kiinduló értékhez képest. Kihalt-e valamelyik faj (összes kolóniája)?***

A program egy szövegfájlból olvassa be a kolóniák adatait! Az első sorban a zsákmánykolóniák és a ragadozó kolóniák darabszámait szerepelnek szóközzel elválasztva. A következő sorok tartalmazzák a kolóniák adatait szóközzel elválasztva: a becenevüket (szóközők nélküli sztring), a fajukat (amit egy karakter azonosít: h - hóbagoly, s – sarki róka, j – jegesmedve, l – lemming, n – nyúl, s - jávorszarvas), és a kezdeti egyedszámukat. (Feltehetjük, hogy a fájl formátuma helyes.) Egy lehetséges bemenet:

```
4 2
kicsik l 86
picik l 90
szaporak n 26
szorgosak s 12
ehesek j 12
tollasak h 6
```

Készítsen teszteseteket, és hozzon létre ezek kipróbálására automatikusan tesztkörnyezetet!